

深度学习基础 - 概率 - 10 个习题

2026 年 2 月 25 日

2.2. 确定性数字满足传递性属性, 因此如果 $x > y$ 且 $y > z$, 则可以得出 $x > z$ 。然而, 当我们转向随机数时, 此属性不再适用。图 2.16 展示了一组按循环顺序排列的四个立方体骰子。证明这四个骰子中的每一个都有 $2/3$ 的概率掷出比循环中前一个骰子更高的数字。这样的骰子被称为非传递性骰子, 这里显示的具体例子被称为埃夫龙骰子。

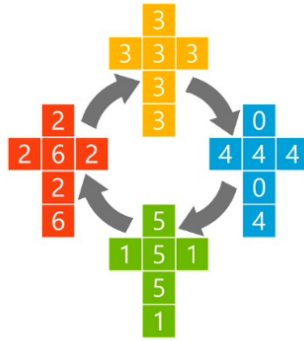


图 1: An example of non-transitive cubical dice

2.3 考虑一个变量 $\mathbf{y}$, 它由两个独立随机变量的和给出, 即 $\mathbf{y} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, 其中 $\mathbf{u} \sim p_{\mathbf{u}}(\mathbf{u})$ 且 $\mathbf{v} \sim p_{\mathbf{v}}(\mathbf{v})$ 。证明分布 $p_{\mathbf{y}}(\mathbf{y})$ 由下式给出:

$$p(\mathbf{y}) = \int p_{\mathbf{u}}(\mathbf{u})p_{\mathbf{v}}(\mathbf{y} - \mathbf{u}) d\mathbf{u}. \quad (2.119)$$

这被称为 $p_{\mathbf{u}}(\mathbf{u})$ 和 $p_{\mathbf{v}}(\mathbf{v})$ 的卷积。

2.11 考虑两个具有联合分布 $p(x, y)$ 的变量 x 和 y 。证明以下两个结果:

$$\mathbb{E}[x] = \mathbb{E}_y[\mathbb{E}_x[x|y]] \quad (2.122)$$

$$\text{var}[x] = \mathbb{E}_y[\text{var}_x[x|y]] + \text{var}_y[\mathbb{E}_x[x|y]]. \quad (2.123)$$

这里 $\mathbb{E}_x[x|y]$ 表示在条件分布 $p(x|y)$ 下 x 的期望, 条件方差也有类似的记号。

2.16 均值为 μ 、方差为 σ^2 的高斯分布, 已知 $\mathbb{E}[x^2] = \mu^2 + \sigma^2$, $\text{var}[x] = \sigma^2$ 。证明

$$\mathbb{E}[x_n x_m] = \mu^2 + I_{nm} \sigma^2 \quad (2.128)$$

其中 x_n 和 x_m 表示从均值为 μ 、方差为 σ^2 的高斯分布中采样的数据点, 并且 I_{nm} 在 $n = m$ 时满足 $I_{nm} = 1$, 否则 $I_{nm} = 0$ 。

2.19 利用概率密度在变量变换下的变换性质 (2.71), 证明任何密度 $p(y)$ 都可以通过对一个处处非零的固定密度 $q(x)$ 进行非线性变量变换 $y = f(x)$ 来获得, 其中 $f(x)$ 是一个单调函数, 使得 $0 \leq f'(x) < \infty$ 。写出 $f(x)$ 所满足的微分方程, 并绘制一个图示来说明密度的变换。

2.20 计算由

$$y_1 = x_1 + \tanh(5x_1), \quad (1)$$

$$y_2 = x_2 + \tanh(5x_2) + \frac{x_1^3}{3} \quad (2)$$

定义的变换的雅可比矩阵的元素。

2.25 证明单变量高斯分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的熵由下述给出：

$$H[x] = \frac{1}{2}(1 + \ln(2\pi\sigma^2)).$$

2.27 计算两个高斯分布 $p(x) = \mathcal{N}(x|\mu, \sigma^2)$ 和 $q(x) = \mathcal{N}(x|m, s^2)$ 之间的 Kullback-Leibler 散度。

2.29 考虑两个具有联合分布 $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 的变量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 。证明这对变量的微分熵满足

$$H[\mathbf{x}, \mathbf{y}] \leq H[\mathbf{x}] + H[\mathbf{y}] \quad (2.130)$$

当且仅当 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 统计独立时取等号。

2.30 考虑一个具有分布 $p(\mathbf{x})$ 和相应熵 $H[\mathbf{x}]$ 的连续变量向量 $\mathbf{x}$ 。假设我们对 $\mathbf{x}$ 做一个非奇异线性变换以获得一个新变量 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 。证明相应的熵由 $H[\mathbf{y}] = H[\mathbf{x}] + \ln \det \mathbf{A}$ 给出，其中 $\det \mathbf{A}$ 表示 $\mathbf{A}$ 的行列式。

2.31 假设两个离散随机变量 x 和 y 之间的条件熵 $H[y|x]$ 为零。证明对于所有满足 $p(x) > 0$ 的 x 值，变量 y 必须是 x 的函数。换句话说，对于每个 x ，只有一个 y 值使得 $p(y|x) \neq 0$ 。

2.36 考虑两个具有如下联合分布的二元变量 x 和 y ：

x	y	
	0	1
0	1/3	1/3
1	0	1/3

计算以下量：

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| a) $H[x]$ | b) $H[y]$ | c) $H[y x]$ |
| d) $H[x y]$ | e) $H[x, y]$ | f) $I[x, y]$ |

绘制一个维恩图来展示这些不同量之间的关系。

2.38 利用概率的加法和乘法规则，证明互信息 $I(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 满足关系式

$$I(x, y) = H(x) - H(x|y) = H(y) - H(y|x).$$

2.40 考虑图 2.2 中的弯曲硬币。假设凸面朝上的先验概率为 0.1。现在假设将这枚硬币抛掷 10 次，并被告知其中有 8 次正面朝上，2 次反面朝上。使用贝叶斯定理评估凹面朝上的后验概率。计算下一次抛掷正面朝上的概率。